Chapitre 2 : suites numériques et raisonnement par récurrence

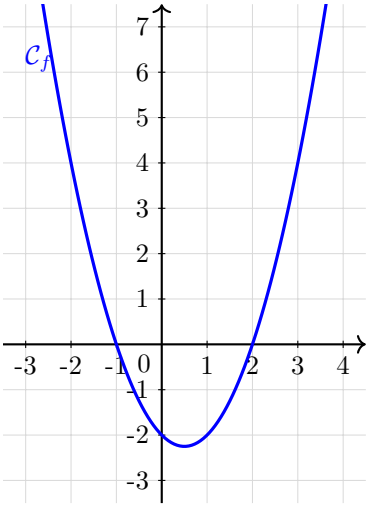
1 Modes de génération d'une suite

1.1 Suites définies de façon explicite « $u_n = f(n)$ »

Définition. *Soit f une fonction définie sur $[0\,;+\infty[$. On peut définir une suite (u_n) en posant pour tout entier naturel n, $u_n = f(n)$*

Exemple. ✦ Soit la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = n^2 - n - 2$. Calculer les trois premiers termes de la suite (u_n).

$u_0 = 0^2 - 0 - 2 = \boxed{-2}$
$u_1 = 1^2 - 1 - 2 = \boxed{-2}$
$u_2 = 2^2 - 2 - 2 = \boxed{0}$



Remarque. Dans le plan muni d'un repère, les points du nuage représentant une suite de terme général $u_n = f(n)$, où $n \in \mathbb{N}$, sont **situés sur la courbe représentative** de la fonction f.

1.2 Suites définies par une relation de récurrence « $u_{n+1} = f(u_n)$ »

Définition. *Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$. Soit a un nombre réel.*

On peut définir une suite (u_n) par : $\begin{cases} u_0 = a \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$

*$u_{n+1} = f(u_n)$ est appelée une **relation de récurrence**.*

Exemple. ✦ Calcul de termes d'une suite définie par une relation de récurrence.

1. Soit la suite (u_n) définie par :

$$\begin{cases} u_0 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n^2 - u_n - 2 \end{cases}$$

a) Donner l'expression algébrique $f(x)$ de la fonction f vérifiant pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

b) Calculer u_1 et u_2.

a) Par identification, $\boxed{f(x) = x^2 - x - 2}$.

b) $u_1 = f(u_0) = f(-1) = (-1)^2 - (-1) - 2 = 1 + 1 - 2 = \boxed{0}$.
$u_2 = f(u_1) = f(0) = 0^2 - 0 - 2 = \boxed{-2}$.

2. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -0{,}02x^2 + 1{,}3x$ et la suite (v_n) définie par :

$$\begin{cases} v_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ v_{n+1} = f(v_n) \end{cases}$$

a) Donner l'expression de v_{n+1} en fonction de v_n.

b) Calculer v_1 et v_2.

a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{v_{n+1} = -0{,}02v_n^2 + 1{,}3v_n}$.

b) $v_1 = -0{,}02 \times 1^2 + 1{,}3 \times 1 = -0{,}02 + 1{,}3 = \boxed{1{,}28}$.
$v_2 = -0{,}02 \times 1{,}28^2 + 1{,}3 \times 1{,}28 = -0{,}032768 + 1{,}664 = \boxed{1{,}631232}$.

2 Sens de variation d'une suite

2.1 Étudier le sens de variation d'une suite

Définition. *Soit (u_n) une suite définie sur $\mathbb{N}$.*

- *On dit que (u_n) est* ***croissante*** *si : $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} \geq u_n$.*
- *On dit que (u_n) est* ***décroissante*** *si : $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} \leq u_n$.*

Propriété. *Soit (u_n) une suite définie sur $\mathbb{N}$.*

- *Si $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} - u_n \geq 0$ alors (u_n) est une suite* ***croissante****.*
- *Si $\forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} - u_n \leq 0$ alors (u_n) est une suite* ***décroissante****.*

Exemple. ✦ Dans chaque cas, étudier les variations de la suite (u_n).

1. $u_n = n^2 + 3n$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= (n+1)^2 + 3(n+1) - (n^2 + 3n) \\ &= n^2 + 2n + 1 + 3n + 3 - n^2 - 3n \\ u_{n+1} - u_n &= \boxed{2n+4} \end{aligned}$$

Or $2n+4$ s'annule en -2 et son coefficient directeur 2 est positif : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2n + 4 > 0$. Donc (u_n) est strictement croissante.

2. $$\begin{cases} u_0 = 3 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = u_n - 2n + 8 \end{cases}$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = -2n + 8$.
Or $-2n+8$ s'annule en 4 et son coefficient directeur -2 est négatif : il est positif avant 4, négatif après. Donc (u_n) est croissante du rang 0 au rang 4, puis décroissante à partir du rang 4.

2.2 Suites et algorithmes de seuil

Exemple. ✦ Compléter un algorithme de seuil et utilisation de la calculatrice.

Soit (u_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 0{,}7 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 0{,}92u_n + 0{,}3 \end{cases}$$

On admet que (u_n) est croissante et que $u_n \geq 3$ pour un certain entier naturel n.

1. Compléter l'algorithme ci-dessous pour qu'il détermine le plus petit entier n tel que $u_n \geq 3$.

```
def seuil():
  n=0
  u=0.7
  while u<3 :
    n=n+1
    u=0.92*u+0.3
  return n
```

2. A l'aide de la calculatrice, déterminer le plus petit entier n tel que $u_n \geq 3$.
A la calculatrice, on trouve $\boxed{n = 27}$.

Soit (u_n) une suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 6 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = -0{,}05u_n^2 + 1{,}1u_n \end{cases}$$

On admet que (u_n) est décroissante et que $u_n \leq 2{,}5$ pour un certain entier naturel n.

1. Compléter l'algorithme ci-dessous pour qu'il détermine le plus petit entier n tel que $u_n < 2{,}5$.

```
def seuil():
  n=0
  u= 1
  while u>=2.5 :
    n=n+1
    u=-0.05*u**2+1.1*u
  return n
```

2. A l'aide de la calculatrice, déterminer le plus petit entier n tel que $u_n < 2{,}5$.
A la calculatrice, on trouve $\boxed{n = 1}$ (avec la valeur initiale $u = 1$ telle qu'écrite dans l'algorithme).

3 Suites arithmétiques et suites géométriques

3.1 Tableau récapitulatif sur les suites arithmétiques et les suites géométriques

	Suite arithmétique de raison r	Suite géométrique de raison q
Schéma	$u_0 \xrightarrow{+r} u_1 \xrightarrow{+r} u_2 \xrightarrow{+r} \cdots$ on **ajoute** r pour passer d'un terme au suivant	$u_0 \xrightarrow{\times q} u_1 \xrightarrow{\times q} u_2 \xrightarrow{\times q} \cdots$ on **multiplie** par q pour passer d'un terme au suivant
Définition par récurrence	$u_{n+1} = u_n + r$	$u_{n+1} = u_n \times q$
Définition explicite	$u_n = u_0 + rn$ (ou $u_n = u_p + r(n-p)$)	$u_n = u_0 \times q^n$ (ou $u_n = u_p \times q^{n-p}$)
Sens de variation	$r > 0$: (u_n) croissante $r < 0$: (u_n) décroissante $r = 0$: (u_n) constante	$q < 0$: (u_n) n'est pas monotone $q > 0$: le sens de variation dépend du signe de u_0 et de la position de q par rapport à 1
Somme de termes consécutifs	$S = \text{nb de termes} \times \frac{1^{\text{er}} \text{ terme} + \text{dernier terme}}{2}$	$S = 1^{\text{er}} \text{ terme} \times \frac{1 - q^{\text{nb de termes}}}{1-q}$ (si $q \neq 1$)

Exemple. ✦ Soit (u_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = -2 + u_n \end{cases}$$

1. Quelle est la nature de la suite (u_n) ?
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer u_n en fonction de n.
3. Calculer $u_0 + u_1 + u_2 + \ldots + u_{30} = \sum_{k=0}^{30} u_k$

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n - 2$ donc (u_n) est arithmétique de raison $r = -2$.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{u_n = 2 - 2n}$.
3. On a 31 termes (u_0 à u_{30}). $u_{30} = 2 - 2\times 30 = 2 - 60 = -58$.
   $u_0 + u_1 + \cdots + u_{30} = 31 \times \frac{u_0 + u_{30}}{2} = 31 \times \frac{2 - 58}{2} = 31 \times (-28) = \boxed{-868}$

Exemple. ✦ Soit (v_n) la suite définie par :

$$\begin{cases} v_0 = 3 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ v_{n+1} = \frac{v_n}{2} \end{cases}$$

1. Quelle est la nature de la suite (v_n) ?
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer v_n en fonction de n.
3. Calculer $v_0 + v_1 + v_2 + \ldots + v_{20} = \sum_{k=0}^{20} v_k$

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_{n+1} = \frac{1}{2} v_n$ donc (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{v_n = 3 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n}$.
3. On a 21 termes (v_0 à v_{20}), avec $q = \frac{1}{2} \neq 1$: $v_0 + v_1 + \cdots + v_{20} = 3 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{21}}{1 - \frac{1}{2}} = 6 \times \left(1 - \frac{1}{2^{21}}\right)$
   $= \boxed{6 - \frac{3}{2^{20}}}$

Exemple. ✦ Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par : $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = 3u_n - 10 \end{cases}$

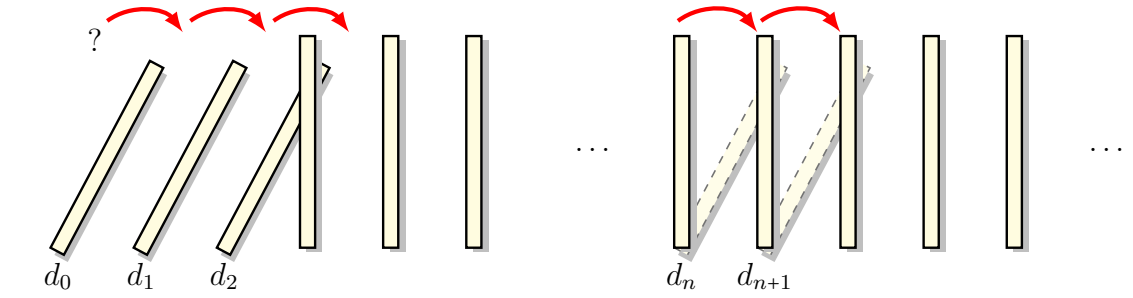
1. On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = u_n - 5$. Démontrer que la suite (v_n) est géométrique de raison 3.
2. En déduire l'expression de v_n en fonction de n.
3. En déduire l'expression de u_n en fonction de n.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - 5 \\ &= (3u_n - 10) - 5 \quad \text{définition de } (u_n) \\ &= 3u_n - 15 \\ &= 3(u_n - 5) \quad \text{on factorise par 3} \\ v_{n+1} &= \boxed{3v_n} \end{aligned}$$
Donc (v_n) est géométrique de raison $q = 3$.
2. $v_0 = u_0 - 5 = 2 - 5 = -3$. Donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{v_n = -3 \times 3^n}$.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = v_n + 5$, donc $\boxed{u_n = -3 \times 3^n + 5}$ (soit $u_n = 5 - 3^{n+1}$).

4 Raisonnement par récurrence

4.1 Effet domino

On considère une file infinie de dominos espacés régulièrement.



Le premier domino tombe.

Si le n^{e} domino tombe, il fait tomber le $(n+1)^{\text{e}}$.

- Le premier domino d_0 tombe : **l'initialisation**.
- Les dominos sont suffisamment proches pour que si l'un des dominos d_n tombe, le suivant d_{n+1} tombe également : **l'hérédité**.

Conclusion : les dominos tombent tous les uns après les autres.

4.2 Principe du raisonnement par récurrence

En mathématiques, un certain nombre de propriétés dépendent d'un entier naturel n.

Exemples. ✦ La somme des n premiers entiers naturels : $1+2+3+\ldots+n=\sum_{k=1}^{n} k=\dfrac{n(n+1)}{2}$

✦ La forme explicite d'une suite arithmétique de raison r : $u_n=u_0+rn$

✦ La forme explicite d'une suite géométrique de raison q : $u_n=u_0\times q^n$

Remarque. On peut vérifier l'exactitude de ces propriétés pour $n=1$, $n=2$, $n=3$, etc. Même si on la vérifie jusqu'à $n=100$, cela ne démontre pas que ces propriétés sont vraies pour tout entier n.

Pour effectuer ces démonstrations, on dispose d'un outil particulier : le **raisonnement par récurrence** qui s'appuie sur l'effet domino.

Propriété. ***Axiome de récurrence***
Soit $n_0\in\mathbb{N}$ et pour tout $n\geq n_0$, P_n une propriété dépendante de n. Supposons que :

- *P_{n_0} est vraie. (**Initalisation**)*
- *Si P_n est vraie à un rang $n\geq n_0$ quelconque alors P_{n+1} est vraie également. (**Hérédité**)*

*Alors la propriété P_n est vraie pour tout entier $n\geq n_0$. (**Conclusion**)*

Exemple. ✦ Soit P_n la proposition : « $3^n\geq 3n+2$ » pour $n\in\mathbb{N}$. Pour chaque affirmation, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant.

a) P_0 est vraie.

b) P_1 est vraie.

c) P_2 est vraie.

d) P_3 est vraie.

a) $3^0=1$ et $3\times 0+2=2$. Or $1\geq 2$ est faux, donc P_0 est fausse.
b) $3^1=3$ et $3\times 1+2=5$. Or $3\geq 5$ est faux, donc P_1 est fausse.
c) $3^2=9$ et $3\times 2+2=8$. Or $9\geq 8$ est vrai, donc P_2 est vraie.
d) $3^3=27$ et $3\times 3+2=11$. Or $27\geq 11$ est vrai, donc P_3 est vraie.

Exemple. ✦ Soit P_n la proposition : « $5^n\geq n^2+2n+1$ ». Alors, P_{n+1} est : « $5^{n+1}\geq (n+1)^2+2(n+1)+1$ »

Exemple. ✦ Dans chaque cas, énoncer la proposition P_{n+1}.

a) P_n : « $0\leq u_n\leq 1$ »

b) P_n : « $2\leq u_n\leq u_{n+1}$ »

c) P_n : « $u_n\geq 2n-1$ »

d) P_n : « $u_n=\dfrac{2n}{n-1}$ »

a) P_{n+1} : « $0\leq u_{n+1}\leq 1$ »
b) P_{n+1} : « $2\leq u_{n+1}\leq u_{n+2}$ »
c) P_{n+1} : « $u_{n+1}\geq 2n+1$ »
d) P_{n+1} : « $u_{n+1}=\dfrac{2n+2}{n}$ »

4.3 Exemples de raisonnement par récurrence

Exemple. ✦ Soit (u_n) la suite définie par : $\begin{cases} u_0 = 0{,}3 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = \dfrac{1}{2}u_n + \dfrac{1}{2} \end{cases}$

Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N},\ 0 < u_n < 1$

Etape	Raisonnement
Etape 1 : on écrit explicitement la propriété P_n à démontrer.	On montre la propriété P_n : « $0 < u_n < 1$ » pour $n \in \mathbb{N}$.
Etape 2 : initialisation. On vérifie que la propriété est vraie pour la première valeur de n possible de la propriété P_n.	On sait que $u_0 = 0{,}3$. Or, $0 < 0{,}3 < 1$ donc P_0 est vraie.
Etape 3 : l'hérédité. On suppose que la propriété P_n est vraie pour un entier naturel n fixé et on démontre que P_{n+1} est vraie.	On suppose que la propriété P_n est vraie pour un rang n fixé, c'est-à-dire $0 < u_n < 1$. Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que $0 < u_{n+1} < 1$. D'après l'hypothèse de récurrence, $0 < u_n < 1$ $0 < \dfrac{1}{2}u_n < \dfrac{1}{2}$ (on multiplie par $\frac{1}{2} > 0$) $\dfrac{1}{2} < \dfrac{1}{2}u_n + \dfrac{1}{2} < 1$ ($u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{2}$) $\dfrac{1}{2} < u_{n+1} < 1$ Or, $\dfrac{1}{2} > 0$ donc $0 < u_{n+1} < 1$. Donc P_{n+1} est vraie.
Etape 4 : conclusion. On énonce le résultat que l'on a démontré.	Par initialisation et hérédité, la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. Donc $\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ 0 < u_n < 1}$.

Exemple. ✦ Soit (u_n) la suite définie par : $\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = -\dfrac{1}{2}u_n^2 + 2u_n \end{cases}$

1. Démontrer que la fonction f définie pour tout réel x par $f(x) = -\dfrac{1}{2}x^2 + 2x$ est croissante sur $[0;2]$.
2. Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N},\ 1 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$.

1. f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout réel x, $f'(x) = -x + 2$.
La fonction affine $x \mapsto -x+2$ s'annule en 2 et son coefficient directeur -1 est négatif : elle est positive avant 2. Pour tout $x \in [0\,;2]$, $f'(x) \geq 0$: f **est croissante sur** $[0\,;2]$.

2. On remarque que $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Etape	Raisonnement
Etape 1 : on écrit explicitement la propriété P_n à démontrer.	On montre la propriété P_n : « $1 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$ » pour $n \in \mathbb{N}$.
Etape 2 : initialisation. On vérifie que la propriété est vraie pour la première valeur de n possible de la propriété P_n.	$u_0 = 1$ et $u_1 = -\dfrac{1}{2} \times 1^2 + 2 \times 1 = -\dfrac{1}{2} + 2 = \dfrac{3}{2}$. Or, $1 \leq 1 \leq \dfrac{3}{2} \leq 2$ donc P_0 est vraie.
Etape 3 : l'hérédité. On suppose que la propriété P_n est vraie pour un entier naturel n fixé et on démontre que P_{n+1} est vraie.	On suppose que la propriété P_n est vraie pour un rang n fixé, c'est-à-dire $1 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2$. Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que $1 \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq 2$. Les trois nombres 1, u_n et u_{n+1} appartiennent à $[0\,;2]$, intervalle sur lequel f est croissante d'après la question 1. On peut donc appliquer f à l'encadrement sans changer le sens des inégalités : $\begin{array}{c} 1 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2 \\ f(1) \leq f(u_n) \leq f(u_{n+1}) \leq f(2) \\ \dfrac{3}{2} \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq 2 \end{array}$ (f croissante sur $[0\,;2]$; $u_{k+1} = f(u_k)$) car $f(1) = \dfrac{3}{2}$, $f(2) = -2+4 = 2$, $f(u_n) = u_{n+1}$ et $f(u_{n+1}) = u_{n+2}$. Enfin $1 \leq \dfrac{3}{2}$, donc $1 \leq u_{n+1} \leq u_{n+2} \leq 2$: P_{n+1} est vraie.
Etape 4 : conclusion. On énonce le résultat que l'on a démontré.	Par initialisation et hérédité, la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. Donc $\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ 1 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 2}$: la suite (u_n) est croissante et majorée par 2.

Exemple. ✦ Soit (u_n) la suite définie par : $\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N},\ u_{n+1} = 3u_n + 2 \end{cases}$

Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = 2 \times 3^n - 1$

Etape	Raisonnement
Etape 1 : on écrit explicitement la propriété P_n à démontrer.	On montre la propriété P_n : « $u_n = 2 \times 3^n - 1$ » pour $n \in \mathbb{N}$.
Etape 2 : initialisation. On vérifie que la propriété est vraie pour la première valeur de n possible de la propriété P_n.	On sait que $u_0 = 1$. Or, $2 \times 3^0 - 1 = 2 \times 1 - 1 = 1$. Donc $u_0 = 2 \times 3^0 - 1$, donc P_0 est vraie.
Etape 3 : l'hérédité. On suppose que la propriété P_n est vraie pour un entier naturel n fixé et on démontre que P_{n+1} est vraie.	On suppose que la propriété P_n est vraie pour un rang n fixé, c'est-à-dire $u_n = 2 \times 3^n - 1$. Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que $u_{n+1} = 2 \times 3^{n+1} - 1$. D'après l'énoncé, $u_{n+1} = 3u_n + 2$ $= 3(2 \times 3^n - 1) + 2$ (hypothèse de récurrence) $= 2 \times 3 \times 3^n - 3 + 2$ $= 2 \times 3^{n+1} - 1$ ($3 \times 3^n = 3^{n+1}$) Donc P_{n+1} est vraie.
Etape 4 : conclusion. On énonce le résultat que l'on a démontré.	Par initialisation et hérédité, la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. Donc $\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = 2 \times 3^n - 1}$.

Remarque.
- Pour démontrer une **inégalité** par récurrence, on partira (quasiment) toujours de l'hypothèse de récurrence dans l'hérédité.
- Pour démontrer une **égalité** par récurrence, on partira (quasiment) toujours d'une égalité connue à l'avance sur u_{n+1}.

Exemple. ✦ Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, notons $S_n = 1 + 2 + 3 + \ldots + n = \sum_{k=1}^{n} k$.

Démontrer par récurrence que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ S_n = \dfrac{n(n+1)}{2}$

Etape	Raisonnement
Etape 1 : on écrit explicitement la propriété P_n à démontrer.	On montre la propriété P_n : « $S_n = \dfrac{n(n+1)}{2}$ » pour $n \in \mathbb{N}^*$.
Etape 2 : initialisation. On vérifie que la propriété est vraie pour la première valeur de n possible de la propriété P_n.	On sait que $S_1 = 1$. Or, $\dfrac{1 \times (1+1)}{2} = \dfrac{2}{2} = 1$. Donc $S_1 = \dfrac{1 \times 2}{2}$, donc P_1 est vraie.
Etape 3 : l'hérédité. On suppose que la propriété P_n est vraie pour un entier naturel n fixé et on démontre que P_{n+1} est vraie.	On suppose que la propriété P_n est vraie pour un rang n fixé, c'est-à-dire $S_n = \dfrac{n(n+1)}{2}$. Montrons que P_{n+1} est vraie, c'est-à-dire que $S_{n+1} = \dfrac{(n+1)(n+2)}{2}$. D'après l'énoncé, $S_{n+1} = S_n + (n+1)$ $= \dfrac{n(n+1)}{2} + (n+1)$ (hypothèse de récurrence) $= (n+1)\left(\dfrac{n}{2} + 1\right)$ (on factorise par $n+1$) $= (n+1) \times \dfrac{n+2}{2}$ $S_{n+1} = \dfrac{(n+1)(n+2)}{2}$ Donc P_{n+1} est vraie.
Etape 4 : conclusion. On énonce le résultat que l'on a démontré.	Par initialisation et hérédité, la propriété est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Donc $\boxed{\forall n \in \mathbb{N}^*,\ S_n = \dfrac{n(n+1)}{2}}$.